Simulazione A – Brani acquistati insieme

Traccia originale di allenamento per l’appello del 3 novembre 2026. Non è materiale del docente.

Si consideri il database **Chinook**, contenente informazioni su brani musicali (**Track**), generi (**Genre**), fatture (**Invoice**) e righe di fattura (**InvoiceLine**), nonché album (**Album**) e artisti (**Artist**). Si intende realizzare un’applicazione che analizzi quali brani vengono acquistati nella medesima fattura.

L’applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

a. L’utente seleziona da un menù a tendina un **genere musicale** (**Genre.Name**) fra quelli presenti nel database.

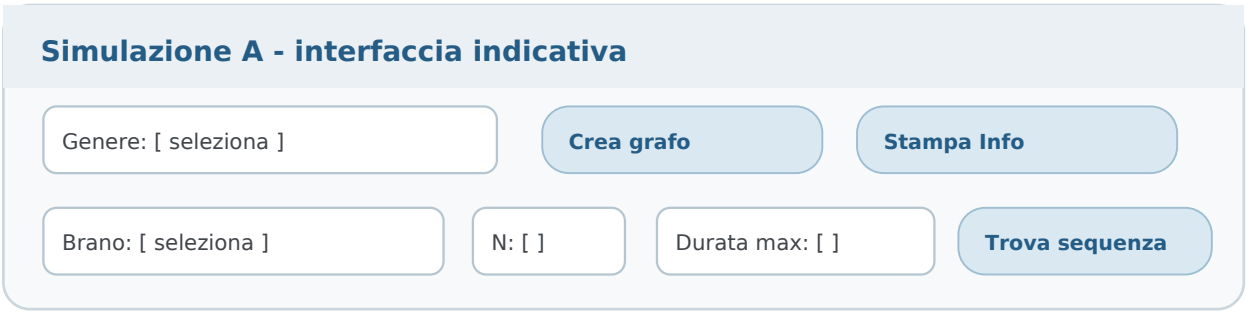
b. Premendo **"Crea grafo"**, l’applicazione costruisce un **grafo orientato e pesato**. I vertici sono i brani (**Track**) appartenenti al genere scelto che compaiono in almeno una riga di fattura (**InvoiceLine**). Per ciascun brano si memorizzino **ID, titolo, durata in millisecondi, nome dell’artista** (tramite Album e Artist) e **quantità complessiva venduta**, ottenuta sommando **InvoiceLine.Quantity** su tutte le sue righe di fattura.

c. Se due brani distinti T1 e T2 compaiono in **almeno una stessa fattura**, si inserisce un arco **dal brano di durata minore a quello di durata maggiore**. Se hanno durata identica, si inseriscono **due archi**, uno in ciascun verso. Il **peso di ciascun arco** è il numero di **fatture distinte** che comprendono contemporaneamente T1 e T2. L’eventuale ripetizione di un brano all’interno di una fattura deve essere conteggiata una sola volta per il calcolo del peso.

d. Costruito il grafo, l’applicazione visualizza immediatamente il **numero di vertici** e il **numero di archi**.

e. Alla pressione di **"Stampa Info"**, l’applicazione visualizza: **(i)** il brano con il maggiore **grado uscente** e il relativo numero di archi uscenti; **(ii)** il brano con la maggior quantità complessiva venduta; **(iii)** i **5 archi di peso maggiore**, con titoli dei brani e peso, in ordine decrescente; **(iv)** il numero di componenti **debolmente connesse** e la dimensione della più grande (ignorando il verso degli archi). Per i primi due punti, in caso di parità, è ammesso mostrare uno qualsiasi degli elementi a pari merito.

Schema indicativo dell’interfaccia



Simulazione A – Brani acquistati insieme

PUNTO 2

a. L'utente seleziona un **brano di partenza** tra i vertici del grafo e inserisce due valori positivi: un intero **N** (numero di brani) e un numero **D** (durata massima, espressa in minuti).

b. Premendo **"Trova sequenza"**, l'applicazione determina, **mediante un algoritmo ricorsivo**, una sequenza ordinata di brani con tutti i seguenti vincoli:

- La sequenza deve contenere **esattamente N brani distinti** e il primo deve essere quello selezionato dall'utente.
- Ogni brano, a partire dal secondo, deve essere raggiungibile tramite un **arco uscente dal brano immediatamente precedente** nella sequenza.
- La somma delle durate **Track.Milliseconds** dei brani selezionati non deve superare **D × 60.000** millisecondi.
- Tra tutte le sequenze ammissibili, individuare quella che **massimizza la somma dei pesi degli archi attraversati**. In caso di parità, scegliere quella con **durata complessiva minore**.

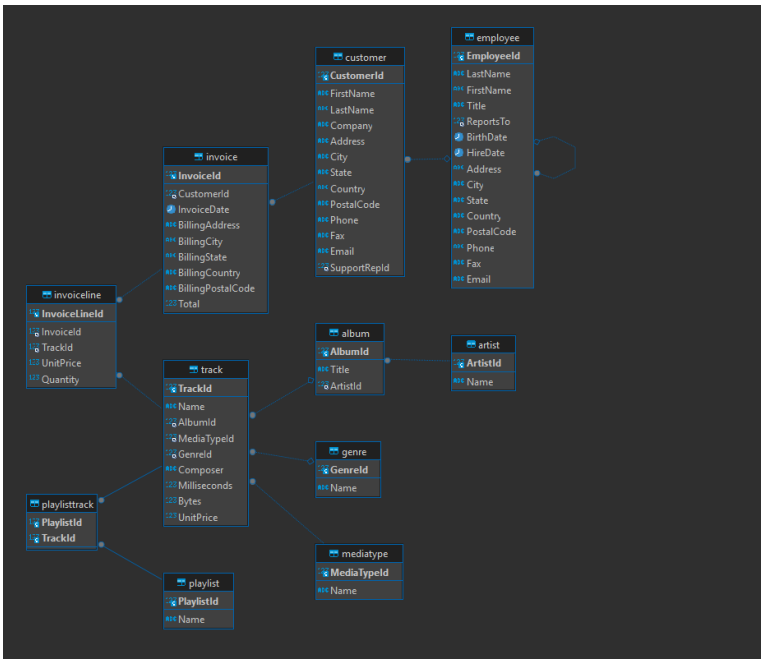
c. L'applicazione stampa i brani **nell'ordine del percorso**, con titolo, artista e durata; la durata totale in minuti, il numero di brani selezionati e la somma dei pesi degli archi percorsi.

Se non esistono soluzioni ammissibili, l'applicazione deve mostrarlo con un messaggio informativo.

Nella realizzazione si lavori a partire dalle classi e dal database del progetto di base; è permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dei dati, accesso al database e algoritmici devono essere gestiti: non sono ammesse eccezioni non gestite.

Diagramma ER di riferimento – Chinook



Simulazione A - Esempi di soluzione

Questi esempi sono stati calcolati sul database **Chinook versione 1.4.5** allegato. Permettono di verificare **Crea grafo** e **Stampa Info** del Punto 1. Non comprendono le risposte al Punto 2.

Se piu brani hanno gli stessi valori massimi, e corretto mostrare un qualsiasi pari merito. Quando gli archi hanno lo stesso peso, i cinque archi mostrati sono solo uno degli ordinamenti validi: la traccia non richiede uno specifico criterio di spareggio.

Genere: Rock

Crea grafo: 745 nodi, 1859 archi

Stampa Info: grado uscente massimo: Right On Time (TrackId 2404, grado 15); brano piu venduto: Balls to the Wall (TrackId 2, quantita 2)

Componenti debolmente connesse: **138**; componente piu grande: **21** brani.

Cinque archi di peso massimo (origine → destinazione):

- Bron-Y-Aur Stomp [#1644] → For Your Life [#1656] — peso 2
- Deuces Are Wild [#32] → Overdose [#20] — peso 2
- Eruption [#3064] → Eruption [#3082] — peso 2
- Eruption [#3064] → Year to the Day [#3100] — peso 2
- Eruption [#3082] → Year to the Day [#3100] — peso 2

Genere: Jazz

Crea grafo: 68 nodi, 64 archi

Stampa Info: grado uscente massimo: Drum Boogie (TrackId 626, grado 5); brano piu venduto: Por Causa De Você (TrackId 66, quantita 2)

Componenti debolmente connesse: **29**; componente piu grande: **13** brani.

Cinque archi di peso massimo (origine → destinazione):

- Angela [#72] → Por Causa De Você [#66] — peso 1
- Believe [#463] → As We Sleep [#464] — peso 1
- Best Thing [#467] → Surrender [#461] — peso 1
- Black Satin [#616] → Blue Rythm Fantasy [#625] — peso 1
- Black Satin [#616] → So What [#607] — peso 1

Genere: Metal

Crea grafo: 231 nodi, 381 archi

Stampa Info: grado uscente massimo: For Whom The Bell Tolls (TrackId 1876, grado 12); brano piu venduto: Welcome Home (Sanitarium) (TrackId 84, quantita 2)

Componenti debolmente connesse: **65**; componente piu grande: **17** brani.

Cinque archi di peso massimo (origine → destinazione):

- Battery [#1853] → Better Than You [#1865] — peso 2
- For Whom The Bell Tolls [#1876] → Shoot Me Again [#1888] — peso 2
- (Anesthesia) Pulling Teeth [#1833] → Jump In The Fire [#1832] — peso 1
- ...And Justice For All [#1894] → The Outlaw Torn [#1852] — peso 1
- ...And Justice For All [#1894] → To Live Is To Die [#1900] — peso 1
